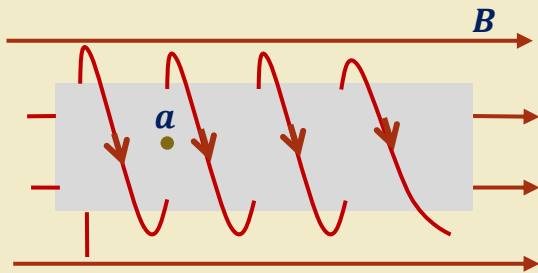


ملف حلزوني طوله $(20\pi \text{ cm})$ وعدد لفاته (100) لفة مغمور في مجال مغناطيسي منتظم شدته



$(4 \times 10^{-5} \text{ T})$ باتجاه الشرق، مر إلكترون كتلته

$(9.1 \times 10^{-31} \text{ Kg})$ من النقطة (a) فانحرف

في مسار دائري تردده الزاوي $(5.1 \times 10^7 \text{ rad/s})$

باعتدال على الشكل اجب عن الآتية:

1- لماذا تكون شدة المجال خارج الملف الحلزوني

الذي طوله أكبر بكثير من قطره صغيراً جداً

2- احسب شدة التيار المار في الملف الحلزوني.

الحل (1): لأن المجالات الناتجة عن التيارات في الجزئين العلوي والسفلي تكون متعاكسة وتكاد محصلتها تساوي صفر

الحل (2): أولاً نحسب شدة المجال الكلي (B_T) من العلاقة

$$\omega = \frac{qB_T}{m} \Rightarrow B_T = \frac{m\omega}{q} = \frac{9.1 \times 10^{-31} \times 5.1 \times 10^7}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.9 \times 10^{-4} \text{ T}(+x)$$

$$B_T = B_{ext} + B_{coil} \Rightarrow B_{coil} = B_T - B_{ext}$$

$$B_{coil} = 2.9 \times 10^{-4} - 4 \times 10^{-5} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ T}(+x)$$

ثم نحسب شدة التيار المار في الملف حيث

$$B_{coil} = \frac{\mu_0 IN}{L} \Rightarrow I = \frac{B_{coil} L}{\mu_0 N} = \frac{2.5 \times 10^{-4} \times 20\pi \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 100} = 1.25 \text{ A}$$